MAKİNE ÖĞRENMESİ DERSİ LOGISTIC REGRESSION VE KNN ÖDEVİ

Soru 1) Aşağıdaki soru el yazısı ile okunaklı bir şekilde hazırlanacaktır.

Aşağıda iki sınıfa ait veri noktaları verilmiştir:

- **Sınıf 1**:

$$\text{Sınıf1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

- **Sınıf 2**:

$$\text{Sınıf2} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 5 & 9 \\ 7 & 10 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Bir hedef nokta "x" aşağıdaki gibi verilmiştir:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- k değeri 3 olarak alınmıştır (k=3). Amacınız, bu noktaya en yakın 3 komşuyu bularak, noktanın hangi sınıfa ait olduğunu belirlemektir. Hesapladığınız tüm mesafeleri yazınız. Hangi sınıfın daha fazla komşuya sahip olduğunu gösteriniz ve hedef noktanın sınıfını belirleyiniz.

Not: Lütfen ödevinizi okunaklı bir şekilde yazdığınızdan ve tarayıcı veya telefon uygulaması ile düzgün bir şekilde PDF formatına dönüştürdüğünüzden emin olun. İlgili algoritmaları uyguladığınız sonuçları ve işlem adımlarınızı açıklamayı unutmayın.

Soru 2) Ekte verilen "diabets.csv" dosyası diyabet hastalığını sınıflandırma verilerini içermektedir. Veri seti, 8 değişken içeren 768 gözlem içeren bir veri çerçevesi şeklinde bulunur.

Veri setindeki değişkenler şunlardır:

Girişler: Pregnancies: Hamilelik sayısı, Glucose: Glikoz., BloodPressure: Kan basıncı., SkinThickness: Cilt Kalınlığı, Insulin: İnsülin, BMI: Beden kitle indeksi, DiabetesPedigreeFunction: Soyumuzdaki kişilere göre diyabet olma ihtimalimizi hesaplayan bir fonksiyon Age: Yaş (yıl)

Çıkış : Outcome: Kişinin diyabet olup olmadığı bilgisi. Hastalığa sahip (1) ya da değil (0)

Bu verisetini Logistic Regression ile sınıflandırma yapınız. Bu sınıflandırma için MATLAB veya Python programlama dilini kullanabilirsiniz. Rapor haline kullanmış olduğunuz komutlar, performans metrik sonuçları ve ekran görüntülerini ekleyiniz.